

ANEXO N°4.1
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**PROYECTO
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO TARWI**

**ANEXO N°4.1
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN**

ELABORADO PARA

TARWI SPA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

NOVIEMBRE DE 2018

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	3
1.2. OBJETIVOS	3
1.3. ÁREA DE ESTUDIO	3
<i>Figura N°1.3.1. Área de Estudio</i>	<i>5</i>
2. METODOLOGÍA.....	6
2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	6
2.1.1. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	<i>8</i>
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	9
2.2.1. <i>Recopilación de Antecedentes bibliográficos.....</i>	<i>10</i>
2.2.2. <i>Fotointerpretación.....</i>	<i>10</i>
2.2.3. <i>Descripción vegetal del terreno</i>	<i>12</i>
2.3. SINGULARIDAD AMBIENTAL	18
2.4. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFÍTICAS.....	19
2.5. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL	20
2.6. DETERMINACIÓN DE BOSQUES EN TERRENOS DE APTITUD PREFERENTEMENTE FORESTAL	21
2.7. FLORA LEÑOSA Y SUCULENTAS CLASIFICADAS EN LOS LISTADOS NACIONALES DE ESPECIES SILVESTRES EN ESTADO DE CONSERVACIÓN	22
3. RESULTADOS.....	23
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	23
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN	23
3.2.1. <i>Flora</i>	<i>23</i>
<i>Figura N°3.2.1</i>	<i>25</i>
3.2.2. <i>Vegetación</i>	<i>28</i>
3.3. ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN	29
3.4. SINGULARIDAD AMBIENTAL	30
4. CONCLUSIONES.....	31
5. BIBLIOGRAFÍA.....	32
5.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, GUÍAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.....	32
5.2. DECRETOS, CONVENCIONES Y LEYES	33
6. APÉNDICES.....	36

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N°1.3.1. COORDENADAS UTM REFERENCIALES DE LOS SECTORES PROSPECTADOS..	4
CUADRO N°2.1.1. CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET.....	7
CUADRO N°2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN UICN 2012.....	9
CUADRO N°2.2.2. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE USO DE SUELO Y FORMACIONES VEGETALES	11
CUADRO N°2.2.3. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT	14
CUADRO N°2.2.4. CATEGORÍA DE CUBRIMIENTO DE ACUERDO CON METODOLOGÍA COT	15
CUADRO N°2.2.5. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT	15
CUADRO N°2.2.6. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT	16
CUADRO N°2.2.7. CATEGORÍAS DE POSICIÓN TOPOGRÁFICA	16
CUADRO N°2.2.8. CLASES DE PENDIENTES, DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJES PARA CARACTERIZACIÓN DE GRADO DE INCLINACIÓN	17
CUADRO N°2.2.9. CATEGORÍAS DE ESTADO FITOSANITARIO DEFINIDAS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO	17
CUADRO N°2.2.10. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN DEFINIDOS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO	18
DE ACUERDO A ESTO, SE PROPONE LA SIGUIENTE TIPOLOGÍA DE SINGULARIDADES (CUADRO N°2.3.1) :	19
CUADRO N°2.3.1. SINGULARIDADES AMBIENTALES DEFINIDAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO	19
CUADRO N°2.4.1. CONDICIONES PARA LAS FORMACIONES XEROFÍTICAS	20
CUADRO N°3.2.1. COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE MUESTREO	24
CUADRO N°3.2.2. LISTADO DE ESPECIES REGISTRADAS, JUNTO A NOMBRE COMÚN, FAMILIA, ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	26
CUADRO N°3.2.3. RESUMEN TAXONÓMICO DE LA FLORA VASCULAR PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	27
CUADRO N°3.2.4. TIPOS BIOLÓGICOS DE LA FLORA REGISTRADA	27
CUADRO N°3.2.5. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA.....	28
CUADRO N°3.2.6. ESPECIES DOMINANTES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO	29

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N°1.3.1. ÁREA DE ESTUDIO	5
FIGURA N°3.2.1. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE FLORA.....	25
FIGURA N°3.2.2. FISIONOMÍA DE TERRENOS AGRÍCOLAS PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO	29

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Generales

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer la caracterización de la Flora y Vegetación como parte de la Caracterización Ambiental asociada al “Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Tarwi”, el que se emplaza administrativamente en la de Comuna de Curicó, Provincia de Curicó, Región del Maule, Chile. De acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N°40/2012, sobre presentar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la citada Ley que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.

Se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno para el área de estudio.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015), en concordancia con la R.E. N°1.534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

1.2. Objetivos

El objetivo general del estudio es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Para cumplir con esto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al proyecto.
- Determinar áreas de sensibilidad ambiental de acuerdo a atributos de composición y estructura vegetal.
- Determinar la obligatoriedad de presentar permisos en el marco de la Ley N°20.283 para intervenir espacios vegetales, previo a la ejecución de las obras.

1.3. Área de estudio

El área de estudio relacionada con el desarrollo del Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de Curicó, Provincia de Curicó, Región del Maule, Chile.

El área de influencia para el componente corresponde a la superficie que será intervenida por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases pueden afectar potencialmente a la flora y vegetación. En base a lo anterior, el área de estudio del

componente abarca un polígono de 26,9 hectáreas. Los vértices referenciales del área de estudio se detallan en el siguiente cuadro (Cuadro N°1.3.1) y se representa en la Figura siguiente.

Cuadro N°1.3.1. Coordenadas UTM referenciales de los sectores prospectados

VERTICE DE REFERENCIA	COORDENADAS UTM (WGS 84)	
	NORTE	ESTE
V1	6.126.477	301.871
V2	6.126.560	302.363
V3	6.125.872	302.240
V4	6.125.994	301.818

Fuente: Elaboración propia, 2018.

2. METODOLOGÍA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de estudio del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, en donde se revisó la información bibliográfica existente para cada sector de estudio, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área. El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizó una (1) campaña de terreno (estación de otoño) el día 27 de septiembre del año 2018, por un (1) especialista en flora y vegetación. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y parámetros bióticos, como también buscar, asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA 2015) y “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2012.

2.1. Caracterización de la Flora

El registro de la flora vascular se realizó por observación directa en los puntos de muestreo catalogados como COT/FLORA, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente (fotointerpretadas), a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área, según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros identificar son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita;
- Riqueza y abundancia
- Tipos biológicos
- Grado de endemismo (origen geográfico)

Cada una de estas variables, se detallan a continuación

a) Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del presente documento) mientras que, la nomenclatura para la flora registrada (nombre

científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga et al. (2008), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

b) Riqueza y abundancia

La abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (Cuadro N°2.1.1). De acuerdo con esta se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Cuadro N°2.1.1. Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet

CÓDIGO	SIGNIFICADO DE “ABUNDANCIA RELATIVA”
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

Considerando las variables anteriormente descritas y se realizaron transectos en los puntos de muestreo definidos para la carta de ocupación de tierras (COT), realizándose transectos representativos en la formación vegetacional de manera pedestre y enfocados en el área de influencia directa del proyecto, en una superficie de 200 m de largo y 4 de ancho. En esta, se procedió a llenar mediante un formulario de terreno, los datos descritos en la metodología de flora. En el caso de no reconocer especies en terreno, se recolectaran muestras en papel, donde luego de un proceso de secado y prensado, fueron determinadas en gabinete, a través de claves dicotómicas especializadas y la utilización de microscopio digital (10-300X).

c) Tipos Biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

d) Origen Geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio

nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

2.1.1. Estados de Conservación de las Especies de Flora

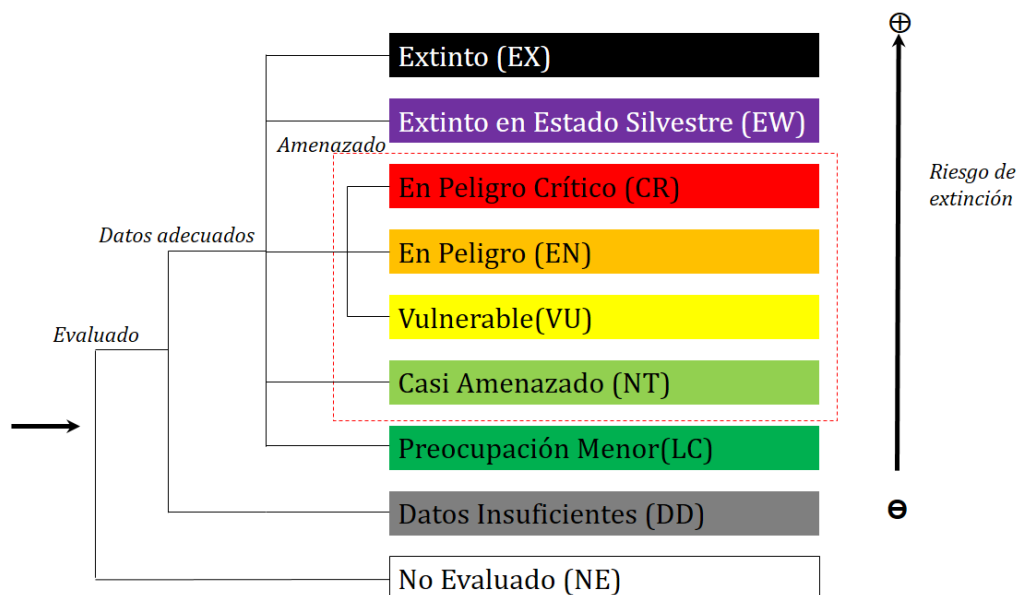
Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N°387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N°29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados, se basan en las Categorías y criterios de la lista roja de la UICN” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2012. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación en En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

Las categorías clasificadas en el resto de las categorías (Preocupación Menor) se consideraron especies en categoría *precautoria*, de acuerdo a SEA, 2015. En el Cuadro N°2.1.2 se muestra la clasificación de grados de amenaza, desde las de mayor riesgo a menor riesgo.

Cuadro N°2.1.2. Clasificación de las categorías de riesgo de extinción de las especies según UICN 2012



Fuente. Modificado de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 2012.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N°47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

En terreno, el profesional a cargo del componente Flora y Vegetación realizó transectos alrededor del área de estudio del Proyecto, marcando con GPS la localización exacta de los individuos de las especies en categoría de conservación e inventariándose para la respectiva cartografía en gabinete.

2.2. Caracterización de la Vegetación

La vegetación se define como “el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado” Gajardo (1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

En este estudio, la caracterización de la vegetación se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora

y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Las principales etapas y actividades de esta metodología consistieron en lo siguiente:

- Recopilación de antecedentes bibliográficos
- Fotointerpretación: Definición y delimitación de ambientes de estudio
- Descripción vegetacional del terreno

2.2.1. Recopilación de Antecedentes bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre la flora y vegetación presente en campañas de líneas de base de flora y vegetación anteriores, realizadas en la región, cercanas al área de estudio, marcos biogeográfico de la vegetación definidos por Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2006, 2017) y las definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional, CONAMA 2008), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo al D.S 29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley 20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN) y Benoit (1989).

Finalmente, se complementó la revisión de antecedentes de la flora potencial de la región considerando la revisión de diferentes autores para la Región del Maule (Riedemman y Aldunate, Benoit, y centros de estudios asociados).

2.2.2. Fotointerpretación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles, además de estudios de línea de base cercanos al área del Proyecto.

La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetacional, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

A su vez, Las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016) para la Región de del Maule, aplicada a la localidad de Curicó, en donde se encuentra inserta el área del presente estudio. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación:

Cuadro N°2.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

RECUBRIMIENTO DE SUELO	FORMACIÓN VEGETACIONAL
1. Áreas Urbanas e Industriales	-
2. Terrenos agrícolas	-
3. Praderas y Matorrales	Estepa Andina Central
	Praderas anuales
	Praderas Perennes
	Matorral Pradera
	Matorral
	Matorral arborescente
4. Bosques	Plantación
	Plantación con Exóticas Asilvestradas
	Bosque Nativo
	Bosque Mixto
5. Humedales	-
6. Áreas sin vegetación	-
7. Nieves y Glaciares	-
8. Cuerpos de Agua	-

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base CONAF, 2016.

Cuadro N°2.2.1. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
<i>Áreas urbanas e industriales</i> ¹	Sectores ocupados por instalaciones industriales, caminos y/o suelos removidos por maquinaria pesada. Pueden desarrollarse especies nativas en estas áreas, pero cuyas coberturas son inferiores a un 5%, con una distribución heterogénea de las unidades.
<i>Terrenos agrícolas</i> ⁴	Zonas que estaban destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
<i>Estepa Andina Central</i> ³	Estepa caracterizada por presentar Matorrales bajos (50 cm). Por el efecto de la altitud, se desarrolla bajo la influencia de un clima de tendencia más continental, por sobre los 2.000 msnm, entre 31° y 35° de latitud Sur en Chile Central.
<i>Praderas anuales y Perennes</i>	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%). Estas, se pueden diferenciar de acuerdo al ciclo de vida de las especies dominantes (anuales y/o perennes).
<i>Matorral Pradera</i> ⁴	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto varía entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
<i>Matorral</i> ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.
<i>Matorral arborescente</i> ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
<i>Plantación</i> ⁴	Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
<i>Plantación con exóticas Asilvestradas¹</i>	Corresponde a un bosque cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas que se han establecido en forma espontánea.
<i>Bosque Nativo⁵</i>	De acuerdo al artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.
<i>Bosque Mixto⁴</i>	Mezcla de bosque nativo y especies forestales plantadas en proporciones que fluctúan entre el 33 y 66% para cada una de las categorías que lo constituyen. Generalmente corresponde a plantaciones en que se ha consolidado los renuevos de la(s) especies nativas que anteriormente formaban el bosque.
<i>Humedales⁴</i>	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Nádís herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos.
<i>Áreas desprovistas de vegetación¹</i>	Sectores donde la cubierta vegetal es nula o se limita a individuos aislados, que en su conjunto no superan el 5% de cobertura. Se encuentran en esta categoría cumbres y/o afloramientos rocosos, salares, cajas de río y áreas denudadas por efecto de erosión natural
<i>Nieves y Glaciares⁴</i>	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas
<i>Cuerpos de Agua^{1,4}</i>	Corresponde a cuerpos de aguas continentales

Donde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Pliscoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4)FAO 2010,(5) CONAF (2014).

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF,CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010)

2.2.3. Descripción vegetacional del terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, carta de ocupación de tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento)
- Cobertura de cada estrato
- Especies dominantes

- Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal;
- Determinación cualitativa del relieve y la topografía de la unidad.
- Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación, orientado a determinar su grado de alteración en cada unidad cartográfica.
- Determinación de zonas que requieran la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales de intervención de Bosques Nativos (PAS 148), Formaciones Xerofíticas (PAS 151), Bosque de Preservación y toda acción de corta establecida en el artículo 5° de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

a) tipos biológicos o estratos

La vegetación presente en el área de influencia, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno. Esta, se detalla en el siguiente Cuadro (Cuadro N°2.2.3).

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

Cuadro N°2.2.2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 - 50	Baja	$\underline{S}$	25 - 50	Baja
$\boxed{H}$	50 - 100	Media	$\boxed{S}$	50 - 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Godron *et al.* (1968)

De acuerdo a Godron *et al.* (1968) el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej.: Hierbas anuales, Hierbas perennes o Hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (Arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las Cactáceas y las Bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a las siguientes definiciones.

- **Árboles:** Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- **Arbustos:** Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.

- *Hierbas perennes*: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- *Hierbas anuales*: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- *Hierbas bianuales*: Especies que viven más de un año desde que germina hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- *Suculentas*: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

b) Cobertura

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Cuadro N°2.2.4. y Cuadro N°2.2.5.):

Cuadro N°2.2.3. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT

CATEGORÍA DE COBERTURA	% DE COBERTURA	CÓDIGO COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

Cuadro N°2.2.4. Tipos biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n	Suculento, con cubrimiento n

n= Índice de cubrimiento. Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado 1982.

c) Especies dominantes

La definición de especies dominantes utilizadas en la caracterización, corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Cuadro N°2.2.5. Códigos de especies dominantes según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO
	GÉNERO	ESPECIE	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PA (<i>Prosopis Alba</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Hf (<i>Huidobria fruticosa</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	pc (<i>Pappostipa crysophylla</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

d) *Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación*

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Cuadro N°2.2.7).

Cuadro N°2.2.6. Categorías de posición topográfica

CÓDIGO	POSICIÓN TOPOGRÁFICA
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia 2018; en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas, asociada al relieve y sustrato es necesario determinar el grado de inclinación de estas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje. Este parámetro, junto con la posición del paisaje, define la conformación de la superficie terrestre mediante la cuantificación de las diferencias de elevación, que en su conjunto se conoce como la configuración topográfica. Generalmente, las fuertes pendientes fomentan la pérdida rápida del suelo por erosión y desfavorecen la entrada de agua al perfil luego de las precipitaciones (Brady and Weil, 2008).

Para la determinación de la pendiente, se deberán considerar los siguientes componentes: Gradiente (inclinación), Complejidad (uniformidad o irregularidad relativa), Forma,

Exposición y Longitud. Las clases y porcentaje que considerar serán las utilizadas en base a la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011). Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se adjuntan en el siguiente Cuadro (Cuadro N°2.2.8).

Cuadro N°2.2.7. Clases de pendientes, descripción y porcentajes para caracterización de grado de inclinación

CLASES	DESCRIPCIÓN
% DE PENDIENTE	
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a < 3
Suavemente inclinado	3 a < 5
Moderadamente inclinado	5 a < 8
Fuertemente inclinado	8 a < 15
Ligeramente escarpado	15 a < 30
Moderadamente escarpado	30 a < 45
Escarpado	45 a < 60
Muy escarpado	> 60

Fuente: Elaboración propia 2018; en base SAG (2011).

e) reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual) , los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en el Cuadro N°2.2.9.

Cuadro N°2.2.8.Categorías de Estado Fitosanitario definidas para la descripción vegetal del Proyecto

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Grado de artificialización

el grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en el Cuadro N°2.2.10.

Cuadro N°2.2.9. Grados de artificialización definidos para la descripción vegetacional del proyecto

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se hicieron recorridos pedestres en todos los sectores vegetales más representativas ubicadas en lugares accesibles y libres de riesgo. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal. Las orientaciones de las fotografías en el informe se ordenaron en sentido cardinal (norte, oeste, sur y este). En el caso de que una formación estuviese representada por varios puntos de muestreo, se adicionó las fotografías más representativas de ésta.

Para la toma de datos en terreno se utilizó un formulario tipo, el cual contiene los campos necesarios para levantar información de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), flora registrada, grado de intervención (antrópica), estado fitosanitario y variables abióticas (Posición topográfica y/u otro elemento de interés).

2.3. Singularidad Ambiental

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA,2015) y la tipología de proyecto, dispuesta en la Guía para la descripción de proyectos de Centrales Solares de generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017).

De acuerdo a esto, se propone la siguiente tipología de singularidades (Cuadro N°2.3.1) :

Cuadro N°2.3.2. Singularidades ambientales definidas para el área de estudio

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N°18.378
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades a determinar mediante interacciones ecosistémicas determinadas en terreno

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a SEA (2015, 2017).

2.4. Determinación de Formaciones Xerofíticas

Formación xerofítica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283, se define como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N°20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento

"Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Cuadro N°2.4.1. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERF. MÍNIMA (HA)	ANCHO MÍNIMO (M)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base CONAF, en base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

2.5. Determinación de formaciones afectas a la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

Se considerará la ley 20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1, el cual establece 5 tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, de estas, y de acuerdo al área del proyecto las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, este debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es "todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto Supremo N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N°20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N°20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

2.6. Determinación de Bosques en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal

La determinación de bosques en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal² que sea objeto de presentación del PAS 149, se funda en el artículo 21 del D.L. N°701, de 1974, que fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación,

² "Todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva". (Artículo 2° del D.L. N° 701). Para esto se consideran las categoría de uso de suelos V, VI y VII.

y establece normas de fomento sobre la materia, cuyo texto fue reemplazado por el Decreto Ley N°2.625, de 1979, (D.L. N°701) que dispone: “Cualquier acción de corta o explotación de bosque nativo deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación. La misma obligación regirá para las plantaciones³ existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal. No obstante, para cortar o explotar plantaciones efectuadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, ubicadas desde la Región V de Valparaíso hasta la Región X de Los Lagos, ambas inclusive, se requerirá solo la previa presentación y registro en la Corporación del respectivo plan de manejo, el que deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la Corporación y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

2.7. Flora Leñosa y Suculentas Clasificadas en los Listados Nacionales de Especies Silvestres en Estado de Conservación

Respecto a la flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación) “CONAF se pronunciará respecto de la actividades tendientes a extraer, explotar, alterar o manejar flora leñosa y suculentas que se ejecuten en los proyectos a actividades definidos en el artículo 10° de la Ley N°19.300 y artículo 3° del D.S. N°40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sólo en el caso de que tales obras les afecten de manera adversa significativa, y que dichas especies se encuentren clasificadas en los listados nacionales de especies “en peligro de extinción” (equivalente a categorías “en peligro crítico” y “en peligro”, de acuerdo a clasificación UICN), “vulnerables” (equivalente a categoría “vulnerable”, de acuerdo a clasificación UICN), “raras”, “insuficientemente conocidas”, “casi amenazada” o “preocupación menor”. Sin perjuicio de lo anterior, si se detectan impactos sobre estas especies, la Corporación podrá solicitar medidas, de tal forma de minimizar efectos potenciales.

³ Aquellas formaciones vegetacionales resultantes de forestaciones o reforestaciones realizadas con especies nativas y/o exóticas.

3. RESULTADOS

3.1. Marco Biogeográfico

En consideración a lo expuesto por Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se inserta en la formación del Bosque Esclerófilo Montano, en la Subregión del Matorral y del Bosque Esclerófilo.

En relación a Gajardo (1994), el área de estudio del Proyecto no posee una región asociada, sino más bien, se encuentra entre dos Regiones, caracterizadas por ser de Bosques Caducifolios (Bosque caducifolio maulino y Bosque caducifolio de la precordillera, ambas, alejadas del área de influencia del Proyecto. Por otro lado, según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2016), el área de estudio del Proyecto se encuentra en el Piso vegetacional llamado “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* dentro de la formación “Bosque esclerófilo”.

Esta formación se encuentra dominada por las especies *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retamilla trinervi*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

Comunidades zonales: Boldo-Litre, Bosque de *Quillaja saponaria*-*Lithrea caustica*, *Colletia spinosa*-*Baccharis rhomboidalis*, *Lithrea caustica*-*Peumus boldus*.

Comunidades intrazonales: Lumo-*Myrceugenium exsuccae*, *Chusquea cumingii*, *Blepharocalyx cruckshanksii*-*Crinodendron patagua*, *Persea lingue*-*Luma chequen*, *Tessaria absinthioides*-*Baccharis pingraea*.

Comunidades extrazonales: *Acacia caven*-*Lithrea caustica*.

3.2. Resultado de la Prospección

3.2.1. Flora

3.2.1.1. Riqueza taxonómica en el área del Proyecto

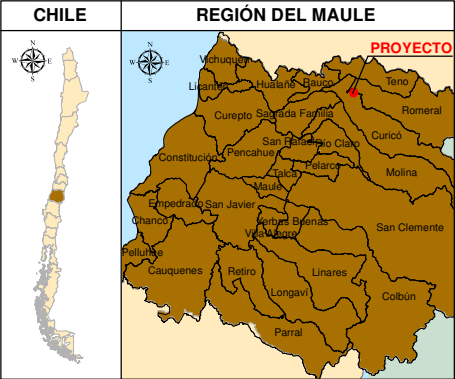
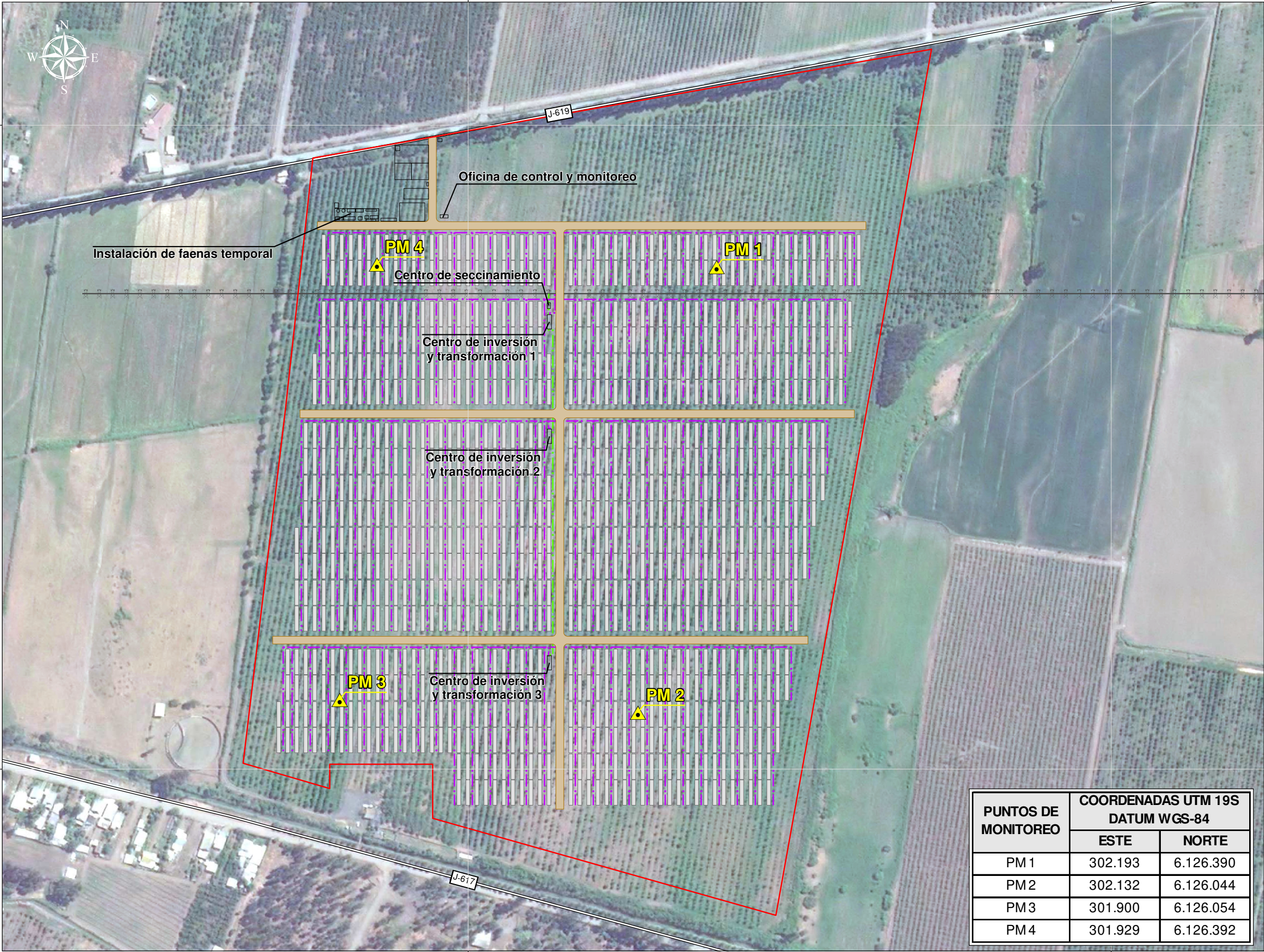
La diversidad taxonómica presente en el área del Proyecto, se determinó a través de la realización de transectos lineales de 200 metros de longitud y 4 metros de ancho desde el eje principal, con el fin de abarcar mayor diversidad de ambientes dentro del área de estudio.

En total, durante la prospección realizada el día 26 de septiembre del 2018, se realizaron 4 puntos de muestreo, alrededor e inserto dentro del área de influencia del Proyecto. En el siguiente cuadro se indica la ubicación general de los puntos de muestreo distribuidos en el sector y luego quedan representados en el Cuadro N°3.2.1.

Cuadro N°3.2.1. Coordenadas UTM de los puntos de muestreo

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM 18 S. DATUM WGS-84	
	ESTE	NORTE
PM 1	302.193	6.126.390
PM 2	302.132	6.126.044
PM 3	301.900	6.126.054
PM 4	301.929	6.126.392

Fuente: Elaboración propia, 2018



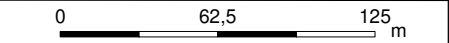
LEYENDA

- Puntos de monitoreo
- Proyecto**
- Parque Solar Fotovoltaico Tarwi
 - Paneles
 - Instalaciones
 - Caminos Internos
 - Zanja de cableado de Línea de media tensión
 - Zanja de cableado en corriente continua
- Línea de transmisión eléctrica**
- Línea de media tensión existente
- Red Vial**
- Caminos

PUNTOS DE MONITOREO	COORDENADAS UTM 19S DATUM WGS-84	
	ESTE	NORTE
PM 1	302.193	6.126.390
PM 2	302.132	6.126.044
PM 3	301.900	6.126.054
PM 4	301.929	6.126.392

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO TARWI

FIGURA N° 3.2.1
UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO



Escala: 1:3.000
Datum: WGS 84
Sist. de Coord.: UTM Huso 19 S.

Elaboró: LMM
Revisó: JC
Aprobó: KC



Fecha: Noviembre, 2018.

Como ha sido señalado anteriormente, la flora vascular del área de estudio se determinó mediante la realización de transectas lineales basadas en la fisiografía y distintas unidades de vegetación reconocibles, con el fin de abarcar la mayor diversidad de ambientes.

De acuerdo a lo recopilado en terreno, se determinó que la flora vascular del área de estudio alcanza las diecinueve (19) especies vasculares de plantas, el resumen taxonómico de la riqueza observada se presenta en el Cuadro N°3.2.2.

Cuadro N°3.2.2. Listado de especies registradas, junto a nombre común, familia, origen biogeográfico

ESPECIE	CÓDIGO COT	FAMILIA	NOMBRE COMÚN	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO
<i>Lactuca serriola</i> L.	ls	Asteraceae	Ñilhue	Herbácea	Alóctona
<i>Cichorium intybus</i> L.	-	Asteraceae	Achicoria silvestre	Herbácea	Alóctona
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	-	Asteraceae	Hierba del chanco	Herbácea	Alóctona
<i>Sonchus asper</i> (L.) J. Hill	soa	Asteraceae	Ñilhue	Herbácea	Alóctona
<i>Taraxacum officinale</i> Weber	to	Asteraceae	Diente de león	Herbácea	Alóctona
<i>Brassica rapa</i> L.	br	Brassicaceae	Yuyo	Herbácea	Alóctona
<i>Chenopodium album</i> L.	-	Chenopodiaceae	Quigüilla	Herbácea	Alóctona
<i>Euphorbia peplus</i> L.	-	Euphorbiaceae	Pichoga	Herbácea	Alóctona
<i>Medicago sativa</i> L.	ms	Fabaceae	Alfalfa	Herbácea	Alóctona
<i>Plantago lanceolata</i> L.	pl	Plantaginaceae	Siete venas	Herbácea	Alóctona
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	vv	Scrophulariaceae	Mitrum	Herbácea	Alóctona
<i>Acaena ovalifolia</i> R. et P.	ao	Rosaceae	Amor Seco	Herbácea	Nativa
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	ei	Geraniaceae	Alfirelillo	Herbácea	Alóctona
<i>Dactylis glomerata</i> L.	dg	Poaceae	Pasto ovillo	Herbácea	Alóctona
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ru	Rosaceae	Zarzamora	Arbustiva	Alóctona
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medikus	-	Brassicaceae	Bolsa de pastor	Herbácea	Alóctona
<i>Urtica dioica</i> L.	ud	Urticaceae	Ortiga	Herbácea	Nativa
<i>Malus domestica</i> Borkh.	MD	Rosaceae	Manzano	Árborea	Alóctona
<i>Prunus domestica</i> L.	-	Rosaceae	Ciruelo	Árborea	Alóctona

Fuente: Elaboración propia, 2018.

La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, está definida por las divisiones *Magnoliophyta*, compuesta por las clases taxonómicas *Magnoliopsidas* y *Liliopsidas*, donde esta última presenta una menor riqueza florística dentro de las especies registradas en terreno, con una contribución de una (1) especies. Mientras tanto, la subdivisión de *Magnoliopsidas*, presenta una mayor participación dentro del listado florístico, alcanzando una representatividad de dieciocho (18) especies. Por otro lado, No se detectó presencia de especies de la división *Pinophyta* y *Pteridophyta* (Cuadro 3.2.3).

Cuadro N°3.2.3. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia

DIVISIÓN	N° FAMILIAS	N° GÉNEROS	N° ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Liliopsida</i>	1	1	1
<i>Magnoliopsida</i>	10	18	18
Subtotal			
TOTAL	11	19	19

Fuente: Elaboración propia, 2018.

La clase *Magnoliopsida* está representada mayoritariamente por las familias *Asteraceae*, con cinco (5) especies, seguido de *Rosaceae* con cuatro (4) especies, *Brassicaceae* con dos (2) especies y el resto de las familias con sólo una (1) especie. La clase *Liliopsida* está representada sólo por la familia *Poaceae* con una (1) especie.

3.2.1.2. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetal existente se define esencialmente por especies del tipo herbáceo (84,2%), seguido del tipo biológico arbóreo (10,5%), y el estrato arbustivo es el de menor representación (5,3%). Estos resultados, reflejan el hábito vegetal inserta en el área del proyecto, el cual está representado por un terreno agrícola, un área totalmente alterada de su hábitat natural. En el Cuadro de a continuación (Cuadro 3.2.4), se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector.

Cuadro N°3.2.4. Tipos biológicos de la flora registrada

TIPO BIOLÓGICO	N° TAXONES	PORCENTAJE
Arbóreo	2	10,5
Arbustivo	1	5,3
Herbáceo	16	84,2
TOTAL	19	100%

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.2.1.3. Origen Geográfico

De acuerdo al registro en terreno, la flora vascular está compuesta mayoritariamente por especies alóctonas (89,5%). Esto, relacionado a que el sector posee un grado de intervención antrópica lo que ha afectado el piso vegetal en su composición original. En el Cuadro a continuación (Cuadro N°3.2.5) se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Cuadro N°3.2.5 Origen Geográfico de la Flora registrada

ORIGEN GEOGRAFICO	N° TAXA	PORCENTAJE DE ESPECIES
Nativa	2	10,5%
Alóctona	17	89,5%
TOTAL	19	100%

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.2.1.4. Estados de conservación

La revisión de los procesos de clasificación de especies (PCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el SEIA, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial.

3.2.2. Vegetación

En base al trabajo de gabinete y de terreno, fue posible determinar que el área de estudio está formada sólo por una (1) unidad vegetacional: Terrenos agrícolas. Esta, se describe a continuación:

3.2.2.1. Terrenos agrícolas

Formación vegetacional con fisonomía de terreno agrícola, el cual abarca la totalidad del área de influencia, ubicado en pendientes que varían de Ligeramente inclinada (1 a 3%) a Moderadamente inclinado (5 a 8%), donde se observaron plantaciones frutales abandonadas de las especies *Prunus domestica* (ciruelo) y *Malus domestica* (manzano), con alturas entre 2 y 4 mt, con una cobertura poco densa que varía entre 50% y 75%. En el estrato herbáceo domina la especie *Dactylis glomerata* (pasto ovillo), con una cobertura densa (75-90%). En algunos sectores del área de influencia se encontró además, en el estrato herbáceo la dominancia de *Rubus ulmifolius* (zarzamora). A su vez, producto de la no utilización y/o manejo agrícola del área, es posible identificar la aparición de herbáceas alóctonas invasoras, destacando las especies *Lactuca serriola* (nilhue), *Taraxacum officinale* (diente de león), *Capsella bursa-pastoris* (bolsa de pastor), *Verbascum virgatum* (mitrun) y *Hypochaeris radicata* (hierba del chanco), entre las más representativas.

Figura N°3.2.2. Fisionomía de Terrenos agrícolas presentes en el área de estudio

Fuente: Registro INERCO en visita a terreno, 2018.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, como tampoco la presencia de especies endémicas restringidas a la localidad de estudio. Esta formación representa una superficie de 25,5 ha dentro del área del Proyecto.

Durante el levantamiento del componente flora y vegetación, se identificaron tres (3) especies dominantes, las cuales se detallan en la siguiente tabla, de acuerdo con el código para describir las especies dominantes de acuerdo con la metodología COT, junto con su forma de vida (Cuadro N°3.2.6.):

Cuadro N°3.2.6. Especies dominantes identificadas en el área de estudio

Nombre científico	Código	Forma de vida
<i>Dactylis glomerata</i>	dg	Herbácea
<i>Malus domestica</i> .	MD	Arbórea
<i>Prunus domestica</i>	PD	Arbórea

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.3. Áreas de Importancia para la Conservación

En relación a la revisión Estrategia y plan de Acción para la Biodiversidad en VII Región del Maule (2002), sus actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N°103008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como también el OF. ORD. D.E. N°100143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y en base a la cobertura de "Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad", disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el área de estudio Proyecto "Tarwi" no se encuentra cercano a Sitios Prioritarios, Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Santuarios de la Naturaleza ni Sitios Ramsar.

3.4. Singularidad ambiental

Respecto a singularidad ambiental del componente Flora y Vegetación y, considerando los parámetros establecidos en lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA,2015), y Guía de Evaluación Ambiental Componente Flora y Vegetación, (SAG,2010; CONAF, 2014), no se identificaron singularidades ambientales en el área del Proyecto.

4. CONCLUSIONES

El área de estudio presenta sólo un (1) recubrimiento de suelo correspondientes a: Terrenos agrícolas, donde se registraron diecinueve (19) especies de flora vascular, donde el 84,2% son herbáceas, 10,5% arbóreas y un 5,3% arbustivas, donde el 89,5% son alóctonas y el 10,5% son especies nativas.

Por otro lado, respecto a la determinación de formaciones afectas a la ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal se puede decir que no se identificaron formaciones xerofíticas, bosques nativos, bosques nativos de preservación, endemismos restringidos a la localidad de estudio como tampoco especies en Categoría de Conservación Oficial, que requieran la realización de planes de manejo de bosque nativo, plan de trabajo y/o Plan de Manejo biológico.

Respecto a singularidad ambiental del componente Flora y Vegetación y, considerando los parámetros establecidos en lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA,2015), y Guía de Evaluación Ambiental Componente Flora y Vegetación, (SAG,2010; CONAF, 2014), no se identificaron elementos sensibles ambientalmente en el área del Proyecto.

Respecto a las áreas de importancia para la conservación en el área de influencia del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico “Tarwi” , podemos decir que, no se encuentra cercano a Sitios Prioritarios. Por otro lado, el proyecto no se encuentra cercano a Parques y Reservas Nacionales, Santuarios de la Naturaleza ni Sitios Ramsar.

5. BIBLIOGRAFÍA

5.1. Publicaciones Científicas, Guías de Evaluación Ambiental

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. (2006). Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES, 2013. “ Caracterización de humedales altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país”. 41 pp.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. *Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

CONAMA-CONAF-SAG-INIA-DGA-SERNAPESCA-UTAL-UCM, 2002. *Estrategia y Plan de Acción para la Biodiversidad en la VII Región del Maule*. 38 pp.

CORPORACIÓN DE LA MADERA, CORMA, 2014. *Arbustos nativos ornamentales del centro sur de Chile*. 312 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 1997. Plan de Manejo Reserva Nacional del Tamarugal, Cap. IV. 32 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. 115 pp.

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D. (1981). Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

FAO. (2010). *Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010*. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

GODRON M., DAGET P., EMBERGER L., LONG G., LE FLOC'H E., POISSONET J., SAUVAGE C., WACQUANT J.P., (1968). *Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu*. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique). 293 p.

MARTICORENA, C & QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Bótanica. Vol 42. Números 1-2. 157p.

MATHEI, O., MARTICORENA, C., RODRÍGUEZ, R Y QUEZADA, M. 1986. Manual de las

Malezas que crecen en Chile. Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción. 537 pp.

MUÑOZ, M., NUÑEZ, C., HERNAN, N Y YAÑEZ, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

RIEDEMANN, P Y ALDUNATE, G. 2014. Flora Nativa de Valor Ornamental, Zona Centro. Ediciones Jardín Botánico Chagual. 583 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2010. *Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre*. 23 pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica en el SEIA. 117 pp.

ZULOAGA, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur. En Línea : <<http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>>

5.2. Decretos, convenciones y Leyes

DECRETO SUPREMO N°06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de

conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N°40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N°95/2002 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Modifica Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N°93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago, Chile.

OF. ORD. N°617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerofíticas. Santiago, Chile.

6. APÉNDICES

- **Apéndice A:** Figura Carta de Ocupación de Tierras (COT)
- **Apéndice B:** Carta de Ocupación de Tierras (COT)
- **Apéndice C:** Catálogo Taxonómico

APÉNDICE A
FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Apéndice A. Figura Carta de Ocupación de Tierras

ID UNIDAD	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN	COT	ESPECIES DOMINANTES	SUPERFICIE (ha)
1	Terreno Agrícola	T k	PD MD dg	25,5

Fuente: Elaboración propia, 2018.

APÉNDICE B
CARTA DE OCUPACION DE TIERRAS



ID	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN	COT	ESPECIES DOMINANTES	SUPERFICIE (ha)
1	Terreno Agrícola	LA (H)	PD MD dg	25,5

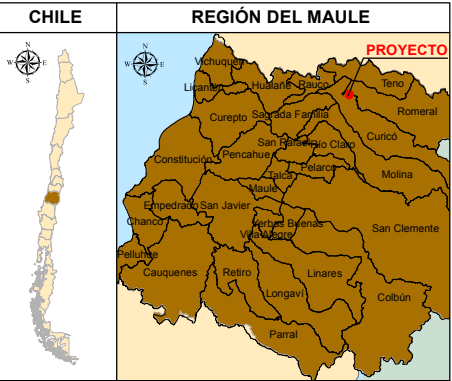
ESPECIES DOMINANTES	
TAXÓN	CÓDIGO ESPECIE
ARBÓREAS	
<i>Prunus domestica</i>	PD
<i>Malus domestica</i>	MD
HERBACEAS	
<i>Dactylis glomerata</i>	dg

CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT				
TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	<i>Dactylis glomerata</i>	dg
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	<i>Prunus domestica</i>	PD

TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT

TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (N)	CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90
		7	90 – 100

CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT					
LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
LA	< 2	Extremadamente baja	LB	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
LA	4 - 8	Baja	LB	25 - 50	Baja
LA	8 - 16	Media	LB	50 - 100	Media
LA	16 - 32	Alta	LB	100 - 200	Alta
LA	> 32	Muy Alta	LB	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
H	< 5	Extremadamente Baja	S	< 5	Extremadamente Baja
H	5-25	Muy Baja	S	5-25	Muy Baja
H	25 – 50	Baja	S	25 – 50	Baja
H	50 – 100	Media	S	50 – 100	Media
H	100 - 200	Alta	S	100 - 200	Alta
H	> 200	Muy Alta	S	> 200	Muy Alta



LEYENDA

Formación Vegetacional

Terreno Agrícola

Proyecto

Paneles
Instalaciones
Caminos Internos

Zanja de cableado de Línea de media tensión
Zanja de cableado en corriente continua

Línea de transmisión eléctrica

Línea de media tensión existente

Red Vial

Caminos

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO TARWI

APÉNDICE B
CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

0 62,5 125 m

Escala: 1:3.000
Datum: WGS 84
Sist. de Coord.: UTM Huso 19 S

Elaboró: LMM
Revisó: KG
Aprobó: KC

INERCO
Fecha: Noviembre, 2018.

APÉNDICE C
CATÁLOGO TAXONÓMICO

Apéndice B: Catálogo Taxonómico

Division	Clase	Familia	Género	Especie
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Dactylis	<i>Dactylis glomerata</i> L.
	Magnoliopsida	Asteraceae	Cichorium	<i>Cichorium intybus</i> L.
			Hypochaeris	<i>Hypochaeris radicata</i> L.
			Lactuca	<i>Lactuca serriola</i> L.
			Sonchus	<i>Sonchus asper</i> (L.) J. Hill
			Taraxacum	<i>Taraxacum officinale</i> Weber
		Brassicaceae	Brassica	<i>Brassica rapa</i> L.
			Capsella	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medikus
		Chenopodiaceae	Chenopodium	<i>Chenopodium album</i> L.
		Euphorbiaceae	Euphorbia	<i>Euphorbia peplus</i> L.
		Fabaceae	Medicago	<i>Medicago sativa</i> L.
		Geraniaceae	Erodium	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton
		Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago lanceolata</i> L.
		Rosaceae	Acaena	<i>Acaena ovalifolia</i> R. et P.
			Malus	<i>Malus domestica</i> Borkh.
			Prunus	<i>Prunus domestica</i> L.
			Rubus	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott
		Scrophulariaceae	Verbascum	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes
		Urticaceae	Urtica	<i>Urtica dioica</i> L.

Fuente: Elaboración propia, 2018.